

PHẦN 1: THAO TÁC TRÊN www.overleaf.com

1) Sử dụng tài khoản gmail đăng ký một tài khoản miễn phí trên www.overleaf.com

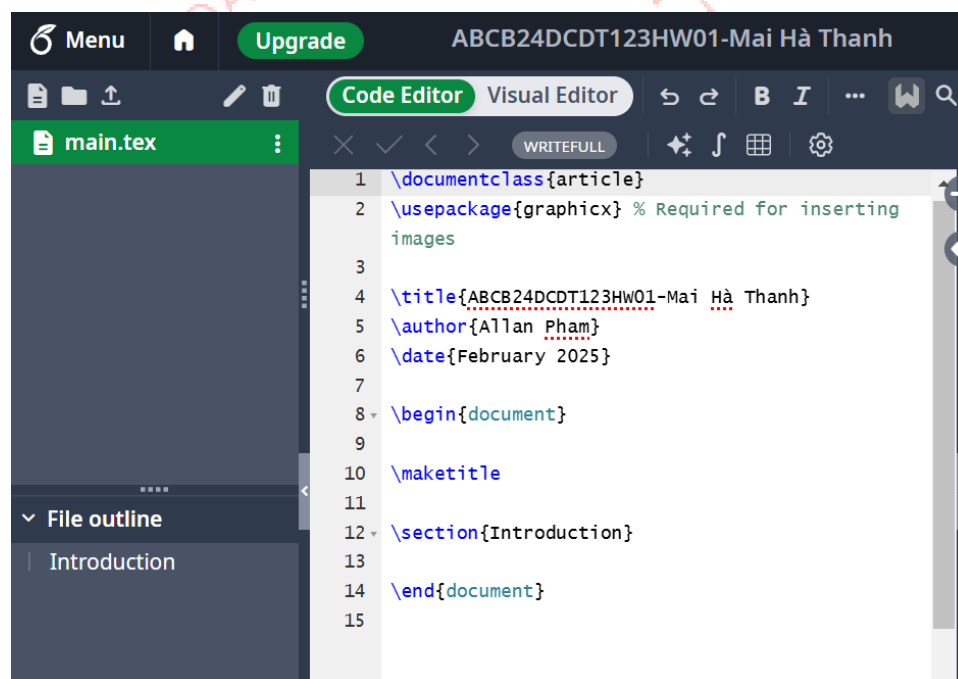
2) Sau khi đăng ký thành công, tạo một project mới theo các bước sau:

New project -> Blank project - > Đặt tên project là **FPLDLW25msvHWxx-Họ và tên**

- (1) Trong phần trước họ và tên (**FPLDLW25msvHWxx**), phần chữ in hoa không đổi (giữ nguyên)
- (2) Thay msv bằng mã sinh viên của mình, gồm cả số và chữ, phần chữ viết hoa;
- (3) Thay xx bằng số hiệu bài tương ứng (trong thông báo bài tập);
- (4) Thay Họ và tên bằng Họ và tên thật của mình;

Trong phần project sẽ tự động có một file main.tex và file được mở trong phần cửa sổ soạn thảo.

Hình 1 minh họa kết quả đầu tiên sau khi tạo project mới với tên ABCB24DCDT123HW01-Mai Hà Thanh (đổi theo yêu cầu đề cập trên trong trường hợp bạn tạo project của mình). Kết quả file main.tex trong phần project explorer, file main được mở trong phần Visual Editor.



Hình 1: Minh họa kết quả đầu tiên sau khi tạo project mới (blank project) với tên project dạng ABCB24DCDT123HW01-Mai Hà Thanh

Sau đó, copy nội dung file mẫu (được gửi kèm) ghi đè (overwrite) file main.tex của project

Thao tác:

- Mở file mẫu gửi kèm trong trình soạn thảo (Notepad, Notepad++, ...), Ctrl+A, Ctrl+C
- Đặt con trỏ vào vùng soạn thảo trên cửa sổ Code Editor của file mã nguồn, dán phần đã copy từ file mẫu (Ctrl+V)

Tiếp đến, chọn file main.tex và thực hiện đổi tên main.tex thành **FPLmsvHWxx.tex** (chọn file trong phần project explorer, nhấn vào phần dấu ba chấm, chọn Rename)

Thực hiện sửa thông tin cá nhân trong file **FPLmsvHWxx.tex** như sau:

- Ở dòng 12, sửa **B24DTCNxxx** thành mã thẻ sinh viên của mình, phần chữ viết hoa
- Ở dòng 13, thay **Mai Thành Đạt** thành họ tên của mình, theo chuẩn tiếng Việt
- Ở dòng 16, thay số **1** bằng số thứ tự bài tập được giao (theo thông báo)
- Ở dòng 18, thay **(gõ tay ngày nộp)** thành ngày nộp bài (ví dụ: 24/02/2025)
- Di chuyển đến dòng 24 & 25

Chú ý: Với file bài làm câu hỏi trắc nghiệm, chỉ thay đổi thông tin cá nhân (gồm họ tên và mã sinh viên ở dòng số 21, **Mai Thanh Dat (B22DVCN123)**)

Nội dung bài làm sẽ được trình bày giữa hai phần

```
%% =====
%%                               Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====
```

Và

```
%% =====
%%                               Nội dung bài làm sẽ kết thúc ở đây
%% =====
```

3) Hoàn thành nội dung bài làm, biên dịch nội dung bài làm và xem kết quả

Thực hiện soạn thảo nội dung bài theo yêu cầu

(Tham khảo phần soạn thảo Latex nếu cần, đặc biệt phần công thức toán, các phân định dạng khác)

Biên dịch để kiểm tra kết quả bài làm

Với file bình thường thì thực hiện các bước sau:

Cách 1:

Đặt con trỏ trong phần soạn thảo (cửa sổ soạn thảo bên trái), nhấn Ctrl+S

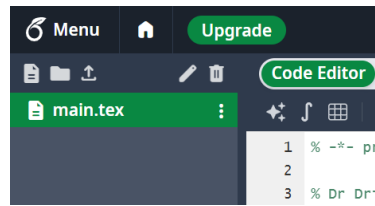
Cách 2:

Chọn và nhấn nút Recompile ở trên bên trái

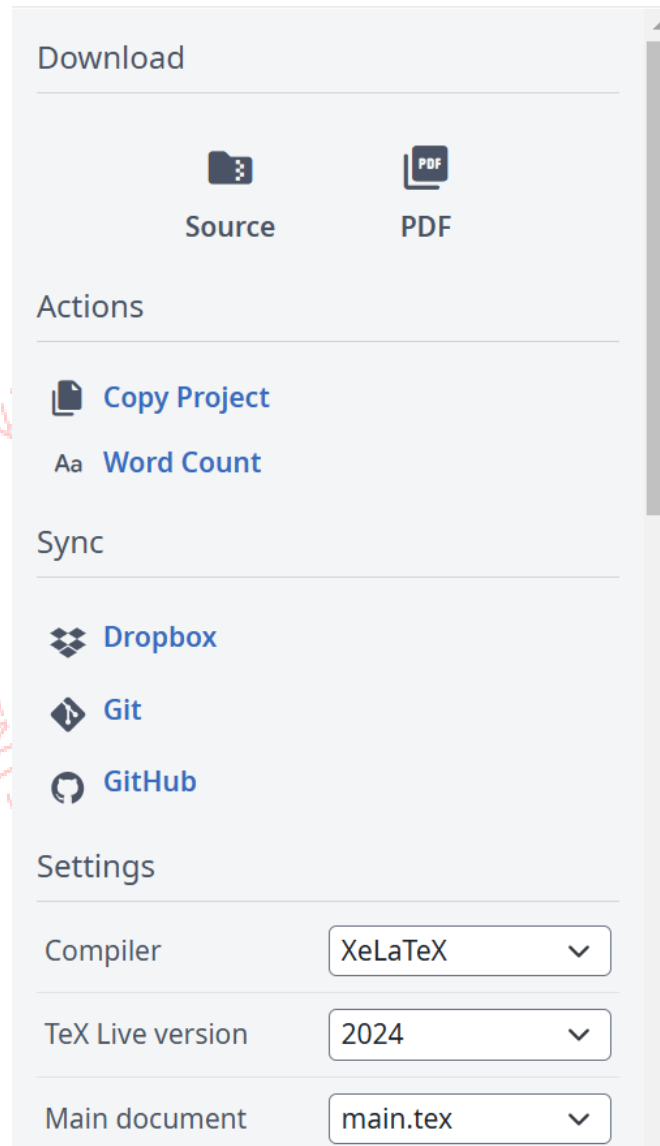


Chú ý: Với file để soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm thì trước khi thực hiện biên dịch như Cách 1 hoặc Cách 2 như trên thì cần lựa chọn phần biên dịch xelatex như sau:

- Chọn biểu tượng menu



- Trên cửa sổ tương ứng, phần Compiler, chọn xelatex, sau đó bấm chuột vào vùng soạn thảo là hoàn thành.



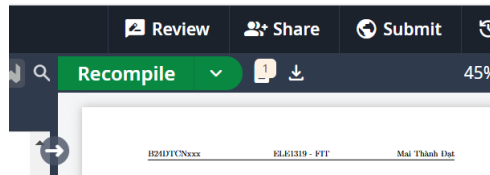
Chú ý: Quá trình soạn thảo, đặc biệt soạn thảo Latex sẽ có thể có những bỏ ngỏ, do đó thực hiện kết hợp lặp đi lặp lại quá trình: Soạn thảo + Biên dịch kiểm tra kết quả để sao cho sau cho mỗi phần soạn thảo thêm không gặp lỗi và hoàn thành bài làm cuối cùng (khi phần biên soạn nhiều rồi) không bị lỗi chồng nhau dẫn đến việc sửa lỗi sẽ khó và vất vả.

4) Nộp bài làm:

Sau khi hoàn thành xong nội dung bài làm, thực hiện nộp bài làm bằng cách chia sẻ project cho email môn học (đã thông báo trên lớp).

Các bước thực hiện:

Chọn Share ở trên cùng của trang



Trên cửa sổ pop-up, nhập email môn học (đã thông báo trên lớp) vào ô nhập ngay dưới “Add people”

 A screenshot of the 'Share Project' pop-up window. It has a title bar 'Share Project' with a close button 'x'. Below the title bar, there's a section 'Add people' with a text input field containing the placeholder 'Email, comma separated'. To the right of the input field are two buttons: 'Can edit v' and 'Invite'. Below these buttons, there's a message 'Link sharing is off' followed by a link 'Turn on link sharing' and a question mark icon.

Chú ý: Bên cạnh nút Invite, chọn “**Can edit**” để khi chấm tôi comment luôn (nếu cần).

Tiếp đến, nhấn nút **Invite**

Như vậy là nộp bài xong.

Tham khảo:

1. Tutorial on overleaf.com tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tutorials>

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỚI SOẠN THẢO LATEX

Trường hợp có thời gian, hoặc thấy có thể đọc thì có thể sử dụng các link tham khảo (mục 2.1) theo mục đích mong muốn để hoàn thành yêu cầu. Nếu không thì xem phần hướng dẫn ngắn gọn ở phần sau (mục 2.2) để hoàn thành nhanh bài làm.

2.1. Một số link tham khảo cơ bản

Latex cơ bản:

- <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tutorials>
- <https://latex-tutorial.com/>
- <https://www.tug.org/twg/mactex/tutorials/ltxprimer-1.0.pdf>
- https://www.colorado.edu/aps/sites/default/files/attached-files/latex_primer.pdf
- Learn Latex in 30 minutes: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes
- A simple guide to Latex - Step by step: <https://latex-tutorial.com/tutorials/>

Công thức toán trong Latex:

- Latex Math for Undergraduate: <https://tug.ctan.org/info/undergradmath/undergradmath.pdf>
- Latex math cheatsheet <https://pages.uoregon.edu/torrence/391/labs/LaTeX-cheat-sheet.pdf>

Thử nghiệm công soạn thảo công thức Latex online:

- <https://latexeditor.lagrida.com/>
- <https://editor.codecogs.com/>
- <https://www.latex4technics.com/>

Vẽ lưu đồ:

- Vẽ lưu đồ online với draw.io: <https://app.diagrams.net/>
- Vẽ lưu đồ với các ứng dụng của M\$ (Powerpoint, Word, Visio)
- Online visual chart: <https://online.visual-paradigm.com/drive/#proj=0&dashboard>

Vẽ với Tikz và Latex:

- <https://tikz.net/>
- <https://tikz.dev/>

2.2. Một số hướng dẫn ngắn gọn trong soạn thảo Latex

2.2.1. Định dạng chữ

Về kích thước: Thông thường, một văn bản sẽ được thống nhất kích thước font mặc định (thường là 12pt). Tuy nhiên trong quá trình trình bày, có thể muốn nhấn từ hoặc cụm từ bằng cách định dạng kích thước chữ khác so với phần còn lại của văn bản (to hơn, nhỏ hơn, ...), có thể dùng cú pháp:

`{\fontStr từ-hoặc-cụm-từ}`

Trong đó:

\fontStr có thể là một trong các từ khóa: tiny (rất nhỏ hơn), small (nhỏ hơn), large (lớn hơn), huge (rất lớn hơn)

từ-hoặc-cụm-từ là từ hoặc cụm từ muốn nhấn mạnh

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

Tôi {\huge không} biết điều này.

Kết quả:

Tôi **không** biết điều này.

Về kiểu chữ: Tương tự, trong một số tình huống chúng ta muốn kiểu chữ đậm, nghiêng, ... so với những phần còn lại, chúng ta có thể sử dụng cú pháp:

`\cmd{từ-hoặc-cụm-từ}`

Trong đó

cmd có thể là: emph (nhấn mạnh – nghiêng hoặc highlight), textit (nghiêng), textbf (in đậm), underline (gạch chân)

từ-hoặc-cụm-từ là từ hoặc cụm từ muốn nhấn mạnh

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

`\textbf{Bài số 1}`

Kết quả:

Bài số 1

Chú ý: Có thể tham khảo thêm từ các link đã cung cấp trên hoặc nguồn tìm kiếm khác

2.2.2. Định dạng văn bản

Phân đoạn văn bản: Để tạo thành các đoạn khác nhau, cần chèn các dòng trống giữa các đoạn trong soạn thảo. Nếu chỉ Enter xuống dòng thông thường thì phần sau Enter sẽ vẫn được thêm vào đoạn trước đó

Ví dụ minh họa

Soạn thảo chưa đúng:

48 Một đoạn văn bản mới cần được cách đoạn văn bản
trước đó 1 dòng trắng.

49 Như thế này là chưa được. Nó vẫn trên một dòng.

Kết quả:

Một đoạn văn bản mới cần được cách đoạn văn bản trước đó 1 dòng trắng. Như thế này là chưa được. Nó vẫn trên một dòng.

Soạn thảo đúng:

```
48 Một đoạn văn bản mới cần được cách đoạn văn bản
    trước đó 1 dòng trắng.
49
50 Như thế này là mới được. Nó đã sang một đoạn
    khác.
```

Kết quả:

Một đoạn văn bản mới cần được cách đoạn văn bản trước đó 1 dòng trắng.
Như thế này là mới được. Nó đã sang một đoạn khác.

Trong trường hợp cố tình muốn ngắt dòng, sử dụng dấu \\ (hai dấu gạch chéo backslash) tại chỗ muốn ngắt dòng.

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

```
Tôi muốn\\ bắt đầu dòng khác.
```

Kết quả:

Tôi muốn
bắt đầu dòng khác.

Tạo danh sách (gạch đầu dòng) không đánh số: Toàn bộ mục đặt trong cặp môi trường `\begin{itemize}` và `\end{itemize}` với các mục được đánh bắt đầu bằng `\item` và ít nhất một dấu cách.

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

Danh sách công việc cần làm:

```
\begin{itemize}
```

```
\item Đọc kỹ văn bản hướng dẫn đã cung cấp
```

```
\item Dành thời gian thử nghiệm
```

```
\item Luôn luôn giữ tinh thần hợp tác, cầu tiến và chủ động
```

```
\item Không chửi tục
```

```
\end{itemize}
```

Kết quả:

Danh sách công việc cần làm:

- Đọc kỹ văn bản hướng dẫn đã cung cấp
- Dành thời gian thử nghiệm
- Luôn luôn giữ tinh thần hợp tác, cầu tiến và chủ động
- Không chửi tục

Tạo danh sách (gạch đầu dòng) có đánh số: Toàn bộ mục đặt trong cặp môi trường `\begin{enumerate}` và `\end{enumerate}` với các mục được đánh bắt đầu bằng `\item` và ít nhất một dấu cách.

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

Danh sách công việc cần làm:

```
\begin{enumerate}
    \item Đọc kỹ văn bản hướng dẫn đã cung cấp
    \item Dành thời gian thử nghiệm
    \item Luôn luôn giữ tinh thần hợp tác, cầu tiến và chủ động
    \item Không chửi tục
\end{enumerate}
```

Kết quả:

Danh sách công việc cần làm:

1. Đọc kỹ văn bản hướng dẫn đã cung cấp
2. Dành thời gian thử nghiệm
3. Luôn luôn giữ tinh thần hợp tác, cầu tiến và chủ động
4. Không chửi tục

Để một phần nào đó bắt đầu từ đầu một trang mới: Trong Latex, mặc định chương (`\chapter`) sẽ bắt đầu từ đầu một trang mới (không tiếp tục với trang cuối của phần trước). Trong khi trình bày các phần khác (ví dụ yêu cầu mỗi bài phải bắt đầu từ một trang mới chẳng hạn) thì cần thêm `\newpage` trước mục cần trình bày từ đầu một trang mới.

Ví dụ minh họa

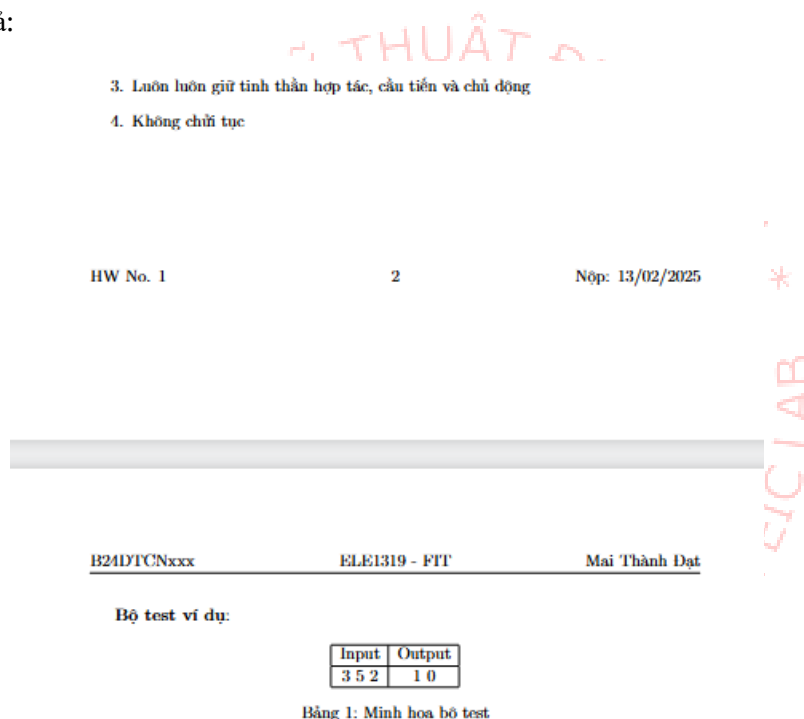
Soạn thảo (chú ý dòng 89):


```

87 \item Không chữi tục
88 \end{enumerate}
89
90 \newpage
91 \textbf{Bộ test ví dụ}:
92 \begin{table}[h]
93 \centering
94 \begin{tabular}{|c|c|}
95 \hline
96 Input & Output \\
97 \hline
98 3 5 2 & 1 0 \\
99 \hline
100 \end{tabular}
101 \caption{Minh họa bộ test}
102 \label{tab:my_label}
103 \end{table}

```

Kết quả:

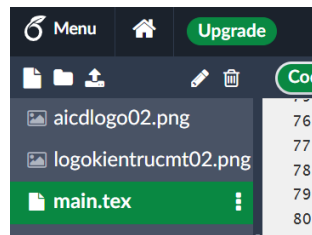


2.2.3. Chèn hình vẽ

Bước 1: Phần hình vẽ cần chuẩn bị trước. Có thể sử dụng các công cụ vẽ hình thuận lợi theo kỹ năng cá nhân (tham khảo gợi ý trên – nếu cần). Chú ý với một số bài yêu cầu hình ảnh xuất từ công cụ cụ thể (ví dụ Matlab/Octave, Python matplotlib, ...). Chuẩn bị hình ảnh xong trên công cụ phù hợp và kiểm tra tính đúng đắn của hình vẽ. Sau đó, xuất (export) hình vẽ ra dạng ảnh *.png (với * là phần tên – nếu có yêu cầu cụ thể thì để tên cụ thể, nếu không thì có thể để tên tùy chọn theo thói quen, mong muốn của bản thân). Riêng hình vẽ bằng tikz thì không cần xuất ảnh.

Bước 2: Upload ảnh lên thư mục project đang soạn thảo trên overleaf

Nhấn vào biểu tượng đĩa cứng có mũi tên lên

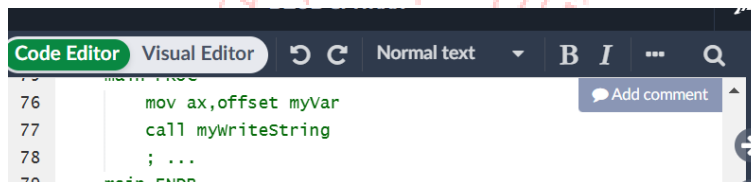


Chọn file ảnh cần upload từ thư mục lưu ảnh đã xuất trên máy của mình. Khi upload thành công, file ảnh sẽ nằm trong danh sách file của project cùng với file **FPLmsvHWxx.tex**

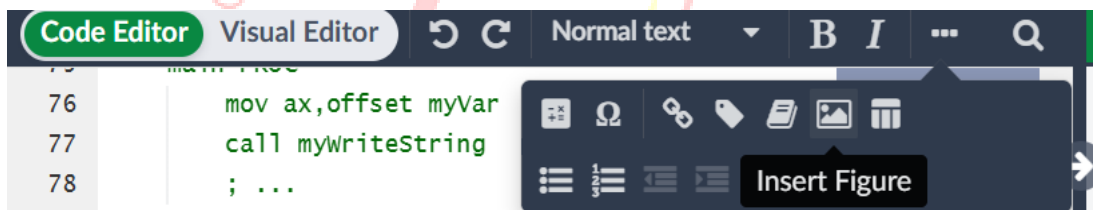
Bước 3: Thêm hình ảnh vào phân soạn thảo

Để thêm ảnh vào trong văn bản, trên cửa sổ soạn thảo **FPLmsvHWxx.tex**, đặt con trỏ (bấm) tại vị trí muốn thêm ảnh.

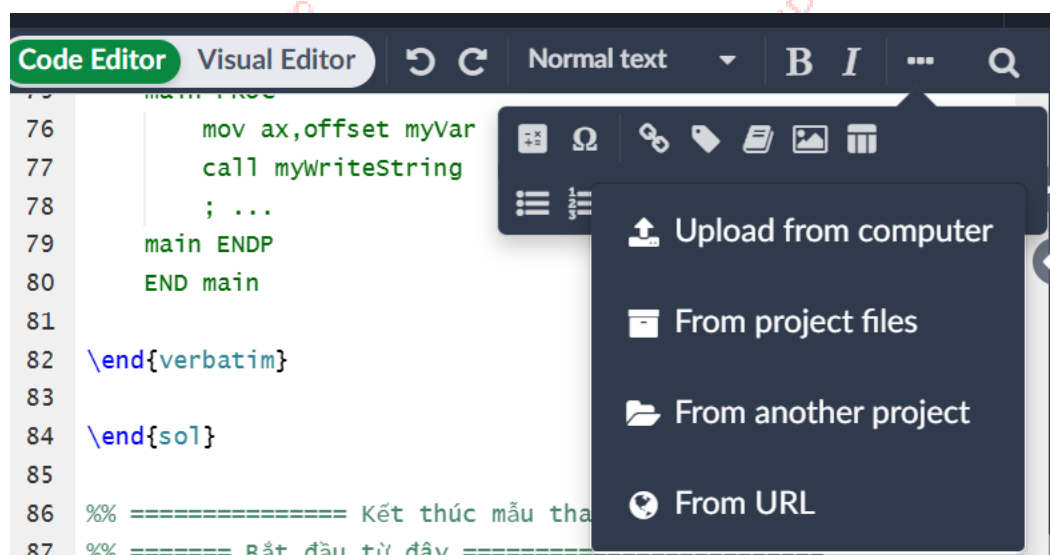
Trên menu, chọn phần dấu ba chấm



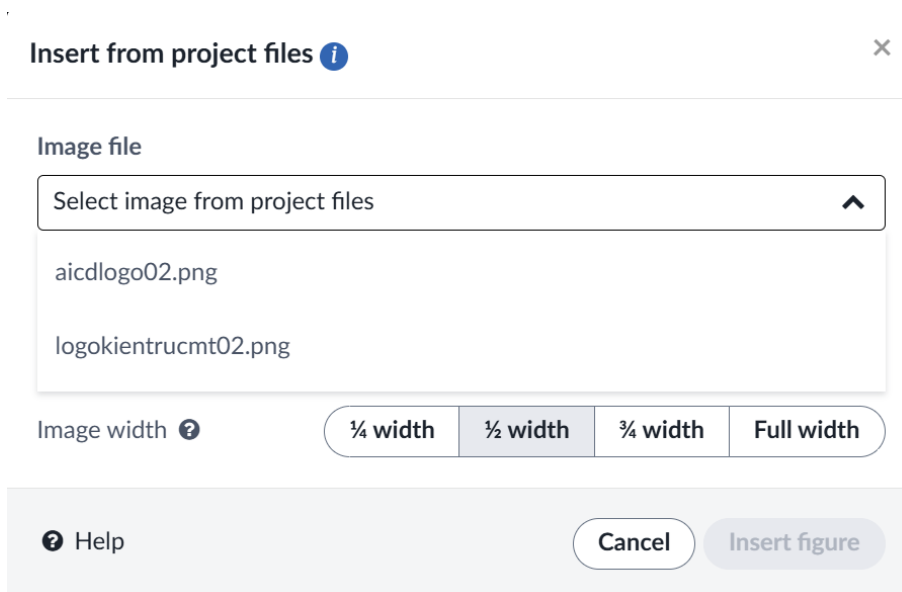
Chọn **Insert Figure** (biểu tượng bức ảnh)



Chọn **From Project files**



Chọn **Select image from project files** để chọn file ảnh, bấm chọn **1/2width** hoặc thay bằng lựa chọn khác để thay đổi chiều rộng của ảnh phù hợp với văn bản.



Kết thúc bấm nút **Insert figure**

Trên file **FPLmsvHWxx.tex** sau khi hoàn thành việc chèn ảnh, tiếp tục thực hiện thay đổi phần Caption ảnh tại `\caption{Minh họa thêm hình trong văn bản}`

```
\begin{figure}[h]
\centering
\includegraphics[width=0.25\linewidth]{logokientrucmt02.png}
\caption{Minh họa thêm hình trong văn bản}
\label{fig:enter-label}
\end{figure}
```

Thay cụm **Minh họa thêm hình trong văn bản** bằng mô tả thích hợp cho hình mình muốn minh họa

Chú ý thêm [h] ngay sau `\begin{figure}`

2.2.4. Soạn thảo công thức

Việc soạn thảo công thức trong Latex thuận lợi chỉ cần thực hiện gõ văn bản (gõ text), tuy nhiên công thức phức tạp gõ text có thể hơi dài và nhầm chán. Bù lại, công thức sẽ được render trông rất bắt mắt.

a) Môi trường công thức

Công thức trong dòng dòng text: Trong nhiều trình bày, chúng ta có thể muốn công thức trong cùng dòng văn bản (tạm gọi là inline equation), chúng ta sẽ đặt phần gõ công thức trong cặp dấu \$ và \$.

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo

Nghiệm $x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ cho ta bằng 0.01\$

Kết quả:

$$\text{Nghiệm } x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ cho ta bằng 0.01}$$

Công thức trên dòng riêng không đánh nhãn (số thứ tự): Công thức trên cùng một dòng văn bản có nhược điểm là nhỏ, do đó trong khi trình bày, để rõ ràng với các công thức quan trọng, chúng ta đặt chúng riêng một dòng. Có thể thực hiện bằng cách: Trên một dòng mới, gõ công thức của mình vào giữa một trong các môi trường: (1) cặp dấu \$\$ và \$\$; (2) cặp dấu \[và \]; (3) cặp \begin{equation*} và \end{equation*}.

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

```
48 Minh họa công thức riêng dòng 1
49 $$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$
50 Minh họa công thức riêng dòng 1
51 \[E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2\]
52 Minh họa công thức riêng dòng 1
53 \begin{equation*}
54     E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2
55 \end{equation*}
```

Kết quả:

Minh họa công thức riêng dòng 1

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

Minh họa công thức riêng dòng 1

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

Minh họa công thức riêng dòng 1

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

Công thức trên dòng riêng có đánh nhãn (đánh số thứ tự): Trong trường hợp chúng ta cần đánh số thứ tự công thức, mặc định số thứ tự sẽ được đánh số tự động từ một đến hết. Cách thức thực hiện: trên một dòng mới, gõ công thức của mình giữa môi trường: \begin{equation} và \end{equation} (Chú ý: không có dấu hoa thị *)

Ví dụ minh họa

Soạn thảo:

```

34 Equation with starting and ending can control
    label or not, in separate line
35 \begin{equation}
36 E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2
37 \end{equation}

```

Kết quả:

Equation with starting and ending can control label or not, in separate line

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \quad (1)$$

b) Công thức toán học nhiều dòng

Có nhiều tình huống, đặc biệt trong các trình bày quá trình biến đổi công thức, chúng ta cần thực hiện trình bày công thức nhiều dòng. Với Latex, chúng ta có nhiều lựa chọn, ở đây chúng ta xem xét môi trường align. Có 2 chú ý: (1) ở trước dấu = cần thêm dấu &; (2) kết thúc một dòng công thức, sử dụng dấu \\

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

```

57 Công thức nhiều dòng
58 \begin{align*}
59 E_x &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \\
    &|\delta(0)|^2 \\
60 &= 1
61 \end{align*}

```

Kết quả:

Công thức nhiều dòng

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = |\delta(0)|^2 = 1$$

c) Một số công thức và ký hiệu toán học cơ bản

Công thức	Latex	Công thức	Latex
δ	<code>\delta</code>	μ	<code>\mu</code>
σ	<code>\sigma</code>	α	<code>\alpha</code>
γ	<code>\gamma</code>	∞	<code>\infty</code>
$\{$	<code>\{</code>	$\%$	<code>\%</code>
$=$	<code>_</code>		
A_B	<code>A_B</code>	A^B	<code>A^B</code>
$\frac{A}{B}$	<code>\frac{A}{B}</code>	$\sqrt{A}$	<code>\sqrt{A}</code>

Σ	<code>\sum</code>	$\sum_{i=0}^{N-1}$	<code>\sum_{i=0}^{N-1}</code>
$ x $	<code> x </code>		
$\int$	<code>\int</code>	$\int_a^b$	<code>\int_a^b</code>
$\oint$	<code>\oint</code>	$\oint_C$	<code>\oint_C</code>

Chú ý: Tham khảo thêm phần thông tin về công thức toán và ký hiệu từ link tham khảo đã cung cấp và/hoặc các nguồn tìm kiếm khác.

2.2.5. Chèn mã chương trình

Trong trường hợp được yêu cầu trình bày phần mã chương trình (toàn bộ) hoặc một phần (snipcode), thực hiện copy mã chương trình hoặc một phần cần trình bày, đặt trong cặp môi trường `\begin{verbatim}` và `\end{verbatim}`

Ví dụ minh họa:

Soạn thảo:

Mã nguồn chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình C như sau:

```
\begin{verbatim}
#include <stdio.h>

int main(void){
    printf("Thu nhien trinh bay ma chuong trinh\n");
    return 0;
}
\end{verbatim}
```

Kết quả:

```
--
Mã nguồn chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình C như sau:
#include <stdio.h>
int main(void){
    printf("Thu nhien trinh bay ma chuong trinh\n");
    return 0;
}
```

Chú ý 1: Có thể sử dụng dấu cách, dấu tab đầu dòng để căn chỉnh tương ứng (nếu cần)

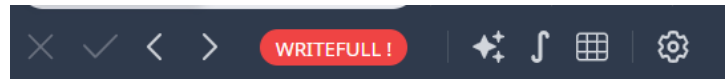
Chú ý 2: Có thể sử dụng gói listing để việc trình bày mã chương trình đẹp hơn (tham khảo https://www.overleaf.com/learn/latex/Code_listing)

2.2.6. Soạn thảo bảng

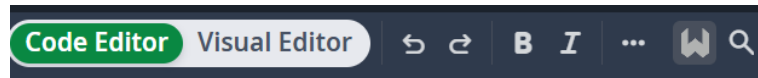
Có nhiều cách tạo bảng trên Latex, ở đây chúng ta xem xét việc tạo bảng trên giao diện overleaf

Bước 1: Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn bảng

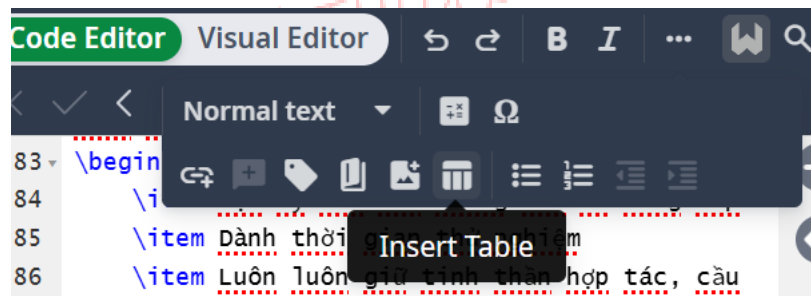
Nếu tài khoản có tính năng writefull, chọn biểu tượng Generate Tables instantly (biểu tượng ô bàn cờ 3x3), sau đó viết mô tả lệnh (prompt) tương tự như yêu cầu cho ChatGPT, rồi chọn insert



Nếu không có, chọn phần dấu ba chấm trên menu



Tiếp đến chọn biểu tượng bảng



Bước 2: Thực hiện edit để tạo bảng mong muốn

Ví dụ minh họa

Soạn thảo:

```

91 \textbf{Bộ test ví dụ}:
92 \begin{table}[h]
93   \centering
94   \begin{tabular}{|c|c|}
95     \hline
96     Input & Output \\
97     \hline
98     3 5 2 & 1 0 \\
99     \hline
100   \end{tabular}
101   \caption{Minh họa bộ test}
102   \label{tab:my_label}
103 \end{table}
    
```

Kết quả:

Bộ test ví dụ:

Input	Output
3 5 2	1 0

Bảng 1: Minh họa bộ test

Chú ý: Tham khảo <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables> hoặc các nguồn tìm kiếm khác để có được bảng như mong muốn.



Phụ lục 1: Minh họa cách hoàn thành bài vẽ lưu đồ thuật toán và mô tả thuật toán bằng mã giải thuật (pseudo-code)

Giả thiết các thiết lập (tài khoản, tạo project, copy file mẫu định dạng, đổi tên, ...) đã đúng theo yêu cầu, chúng ta tập trung vào phần hoàn thiện bài làm (soạn thảo phần bài làm).

Đề bài:

- 1) Vẽ lưu đồ thuật toán giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn
- 2) Trình bày mô tả thuật toán bằng mã giải thuật (pseudo-code) thuật toán sắp xếp nổi bọt

A- Phần làm bài và chuẩn bị soạn thảo bài làm:

Với bài vẽ lưu đồ thuật toán

- Tìm hiểu các khối cơ bản quy ước trong biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (xem slide bài giảng, tham khảo tài liệu bài giảng, các nguồn TIN CÂY khác), phác họa lưu đồ thuật toán trên giấy, kiểm tra trước khi tiến hành vẽ. Chú ý: Dù có tham khảo thì cũng cần vẽ lại, không snipping, screen capture
- Sử dụng công cụ thích hợp để vẽ sơ đồ theo yêu cầu (tham khảo phần link cung cấp để biết một số công cụ hoặc có thể tự chọn dựa trên sở thích và thể mạnh kỹ năng của mình). Sau khi vẽ xong, xuất hình vẽ thành dạng file *.png với tên theo yêu cầu (nếu có) – nếu không có yêu cầu về tên thì có thể đặt theo mong muốn.

Với phần mô tả thuật toán bằng mã giải thuật

- Tìm hiểu cách mô tả thuật toán bằng mã giải thuật: các keyword, ký hiệu, biểu diễn, ...
- Soạn thảo phần mã giải thuật trên trình soạn thảo văn bản phù hợp (ví dụ notepad, notepad++, ...)

B-Phần soạn thảo bài làm trên Latex

Trên project của mình trên www.overleaf.com, mở file *.tex đã thay đổi tên file cũng như các thông tin cá nhân ở các dòng 12, 14, 16, và 18 tương ứng. Di chuyển (scroll) đến phần cần soạn thảo:

```
%% =====
%%          Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây ***
%% =====
```

Đặt con trỏ ở phần dưới, sau mục trên và bắt đầu thực hiện soạn thảo:

- Trình bày bài làm và chèn hình ảnh của bài 1)
- Trình bày bài làm và phần mã giải thuật cho bài 2)

Kết quả quá trình soạn thảo bài làm sẽ được như sau:

```
%% =====
%%          Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====
```

`\textbf{Câu 1}`: Vẽ lưu đồ thuật toán giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.

`\textbf{Bài làm}`: Sau khi thực hiện phân tích bài toán, phương thức giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn có thể trình bày bởi lưu đồ thuật toán trong Hình `\ref{fig:01}`.

```
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\linewidth]{Tmp01.PNG}
    \caption{Lưu đồ thuật toán giải biện luận phương trình bậc nhất một ẩn (c) VuBinh}
    \label{fig:01}
\end{figure}
```

Mô tả lưu đồ thuật toán:

```
\begin{enumerate}
    \item Nhập các hệ số  $a$ ,  $b$  của phương trình.
    \item Nếu  $a \neq 0$ , phương trình có nghiệm  $x = -\frac{b}{a}$ , tính nghiệm, in ra nghiệm và kết thúc.
    \item Nếu  $a = 0$ : Kiểm tra  $b$ , (1) nếu  $b = 0$  phương trình có vô số nghiệm, in ra thông báo và kết thúc; (2) nếu  $b \neq 0$  phương trình vô nghiệm, in ra thông báo và kết thúc.
\end{enumerate}
```

`\newpage`

`\textbf{Câu 2}`: Trình bày mô tả thuật toán bằng mã giải thuật (pseudo-code) thuật toán sắp xếp nổi bọt.

`\textbf{Bài làm}`: Thuật toán sắp xếp nổi bọt là một thuật toán sắp xếp cơ bản. Hoạt động của thuật toán có thể mô tả đơn giản bằng lặp đi lặp lại việc hoán đổi vị trí các phần tử liên tiếp nhau (nếu cần) để tạo thành một dãy có trật tự (sắp xếp). Khi không còn bất cứ sự đổi chỗ nào cần thiết để tạo trật tự thì thuật toán kết thúc. Kết quả là một dãy các phần tử được sắp xếp theo một trật tự.

Để mô tả tường minh hơn, giả thiết chúng ta cần sắp xếp một dãy n phần tử. Trong mô tả, chúng ta cũng giả thiết có hàm `swap()` thực hiện đổi vị trí của hai phần tử xác định trong dãy. Khi đó, các bước cụ thể của thuật toán như sau:

```
\begin{enumerate}
    \item Kiểm tra phần tử đầu tiên của dãy có lớn hơn phần tử ngay sau nó không.
    \item Nếu lớn hơn, đổi vị trí hai phần tử; Nếu không, trở đến phần tử tiếp.
    \item Lặp lại 2 cho đến khi trở đến phần tử cuối cùng.
    \item Kiểm tra xem tất cả các phần tử trong dãy đã được sắp xếp hay chưa. Nếu chưa, lặp lại bước từ phần tử cuối cùng đến phần tử đầu tiên.
\end{enumerate}
```

```
\end{enumerate}
```

Mã giả thuật mô tả thuật toán sắp xếp nổi bọt như sau:

```
\begin{verbatim}
Bubble-Sort (A)
for i <- 1 to length [A] do
  for j <- length [A] down-to i +1 do
    if A[j] < A[j-1] then
      Exchange A[j] <-> A[j-1]
\end{verbatim}
```

Kết quả biên dịch và được báo cáo như sau:



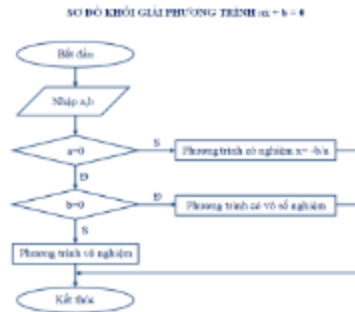
B24DTCNxxx

ELE1319 - FTT

Mai Thành Đạt

Câu 1: Vẽ lưu đồ thuật toán giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn.

Bài làm: Sau khi thực hiện phân tích bài toán, phương thức giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn có thể trình bày bởi lưu đồ thuật toán trong Hình 1.



Hình 1: Lưu đồ thuật toán giải biện luận phương trình bậc nhất một ẩn (c) VuBinh

Mô tả lưu đồ thuật toán:

1. Nhập các hệ số a, b của phương trình.
2. Nếu $a \neq 0$, phương trình có nghiệm $x = -\frac{b}{a}$, tính nghiệm, in ra nghiệm và kết thúc.
3. Nếu $a = 0$: Kiểm tra b , (1) nếu $b = 0$ phương trình có vô số nghiệm, in ra thông báo và kết thúc; (2) nếu $b \neq 0$ phương trình vô nghiệm, in ra thông báo và kết thúc.

HW No. 1

1

Nộp: 13/02/2025

B241DTCNxxx

ELE1319 - FTT

Mai Thành Đạt

Câu 2: Trình bày mô tả thuật toán bằng mã giả thuật (pseudo-code) thuật toán sắp xếp nổi bọt.

Bài làm: Thuật toán sắp xếp nổi bọt là một thuật toán sắp xếp cơ bản. Hoạt động của thuật toán có thể mô tả đơn giản bằng lặp đi lặp lại việc hoán đổi vị trí các phần tử liên tiếp nhau (nếu cần) để tạo thành một dãy có trật tự (sắp xếp). Khi không còn bất cứ sự đổi chỗ nào cần thiết để tạo trật tự thì thuật toán kết thúc. Kết quả là một dãy các phần tử được sắp xếp theo một trật tự.

Để mô tả tường minh hơn, giả thiết chúng ta cần sắp xếp một dãy n phần tử. Trong mô tả, chúng ta cũng giả thiết có hàm `swap()` thực hiện đổi vị trí của hai phần tử xác định trong dãy. Khi đó, các bước cụ thể của thuật toán như sau:

1. Kiểm tra phần tử đầu tiên của dãy có lớn hơn phần tử ngay sau nó không.
2. Nếu lớn hơn, đổi vị trí hai phần tử; Nếu không, trở đến phần tử tiếp.
3. Lặp lại 2 cho đến khi trở đến phần tử cuối cùng.
4. Kiểm tra xem tất cả các phần tử trong dãy đã được sắp xếp hay chưa. Nếu chưa, lặp lại bước từ phần tử cuối cùng đến phần tử đầu tiên.

Mã giả thuật mô tả thuật toán sắp xếp nổi bọt như sau:

```
Bubble-Sort (A)
for i <- 1 to length [A] do
  for j <- length [A] down-to i +1 do
    if A[j] < A[j-1] then
      Exchange A[j] <-> A[j-1]
```

HW No. 1

2

Nộp: 13/02/2025

Phụ lục 2: Minh họa hoàn thành bài tập Xử lý tín hiệu số

Giả thiết các thiết lập (tài khoản, tạo project, copy file mẫu định dạng, đổi tên, ...) đã đúng theo yêu cầu, chúng ta tập trung vào phần hoàn thiện bài làm (soạn thảo phần bài làm).

Đề bài:

- 1) Tính năng lượng của dãy tín hiệu $u(n)$
- 2) Công thức định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc của dãy tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn $x(n)$.

A- Phần làm bài và chuẩn bị soạn thảo bài làm:

Với câu 1:

- Thực hiện ôn tập, tra lại công thức lý thuyết phần tính năng lượng của dãy tín hiệu rời rạc
- Thực hiện tính năng lượng của dãy tín hiệu $u(n)$ trên giấy

Với câu 2:

- Thực hiện ôn tập, tra lại công thức định nghĩa của DFT của một dãy tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn $x(n)$
- Viết lại công thức trên giấy

B-Phần hoàn thiện soạn thảo

Trên project của mình trên www.overleaf.com, mở file *.tex đã thay đổi tên file cũng như các thông tin cá nhân ở các dòng 12, 14, 16, và 18 tương ứng. Di chuyển (scroll) đến phần cần soạn thảo:

```
%% =====
%%          Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====
```

Đặt con trỏ ở phần dưới, sau mục trên và bắt đầu thực hiện soạn thảo:

- Trình bày bài làm cho bài 1)
- Trình bày bài làm cho bài 2)

Kết quả quá trình soạn thảo bài làm sẽ được như sau:

```
%% =====
%%          Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====

\textbf{Câu 1}: Tính năng lượng của dãy tín hiệu  $u(n)$ .

\textbf{Bài làm}:

Theo công thức định nghĩa năng lượng của dãy tín hiệu rời rạc:


$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

```

Thay tín hiệu $x(n)=u(n)$ vào công thức ta có:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)|^2$$

Dựa trên đặc điểm của tín hiệu $u(n)$:

\$\$

$u(n) = \begin{cases}$

$1 \quad n \geq 0$

$0 \quad n < 0$

$\end{cases}$

\$\$

Khi đó, công thức tính trở thành:

$\begin{aligned}$

$$E_x = \sum_{n=0}^{\infty} |u(n)|^2$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} |1|^2$$

$$= \infty$$

$\end{aligned}$

$\newpage$

(Câu 2): Công thức định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc của dãy tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn $x(n)$.

(Bài làm): Tra cứu công thức ta có:

$\begin{aligned}$

$$X(k) = \text{DFT}\{x(n)\} = \begin{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j \frac{2\pi k n}{N}} \quad 0 \leq k \leq N-1$$

$$0 \quad \text{trừ khác}$$

$\end{cases}$

$\end{aligned}$

%% =====

%% Nội dung bài làm sẽ kết thúc ở đây

%% =====

Kết quả:

B24DTCNxxx

ELE1319 - FTT

Mai Thành Đạt

Câu 1: Tính năng lượng của dãy tín hiệu $u(n)$.

Bài làm: Theo công thức định nghĩa năng lượng của dãy tín hiệu rời rạc:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2$$

Thay tín hiệu $x(n) = u(n)$ vào công thức ta có:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)|^2$$

Dựa trên đặc điểm của tín hiệu $u(n)$:

$$u(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

Khi đó, công thức tính trở thành:

$$\begin{aligned} E_x &= \sum_{n=0}^{\infty} |u(n)|^2 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} |1|^2 \\ &= \infty \end{aligned}$$

HW No. 1

1

Nộp: 13/02/2025

B24DTCNxxx

ELE1319 - FIT

Mai Thành Đạt

Câu 2: Công thức định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc của dãy tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn $x(n)$.

Bài làm: Trả câu công thức ta có:

$$X(k) = DFT\{x(n)\} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} & 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & k \text{ khác} \end{cases}$$

HW No. 1

2

Nộp: 13/02/2025

Phụ lục 3: Minh họa việc hoàn thành bài môn học Lý thuyết thông tin

Giả thiết các thiết lập (tài khoản, tạo project, copy file mẫu định dạng, đổi tên, ...) đã đúng theo yêu cầu, chúng ta tập trung vào phần hoàn thiện bài làm (soạn thảo phần bài làm).

Đề bài:

- 1) Tính entropy của nguồn rời rạc không nhớ

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- 2) Chứng minh rằng $H(X) \leq \log_2 |X|$

A- Phần làm bài và chuẩn bị soạn thảo bài làm:

Với câu 1:

- Thực hiện ôn tập, tra lại công thức lý thuyết phần tính entropy của nguồn rời rạc không nhớ
- Thực hiện tính trên giấy kết quả

Với câu 2:

- Thực hiện ôn tập bài giảng, tính chất của entropy
- Thực hiện việc diễn giải chứng minh công thức trên giấy

B-Phần hoàn thiện soạn thảo

Trên project của mình trên www.overleaf.com, mở file *.tex đã thay đổi tên file cũng như các thông tin cá nhân ở các dòng 12, 14, 16, và 18 tương ứng. Di chuyển (scroll) đến phần cần soạn thảo:

```
%% =====
```

```
%% Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
```

```
%% =====
```

Đặt con trỏ ở phần dưới, sau mục trên và bắt đầu thực hiện soạn thảo:

- Trình bày bài làm cho bài 1)

- Trình bày bài làm cho bài 2)

Kết quả quá trình soạn thảo bài làm sẽ được như sau:

```
%% =====
```

```
%% Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
```

```
%% =====
```

```
\textbf{Câu 1}: Tính entropy của nguồn rời rạc không nhớ
```

```
\begin{equation*}
```

```
X = \begin{pmatrix}
```

```
x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\\
```

```
\frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \\
\end{pmatrix}
\end{equation*}
```

(Bài làm): Áp dụng công thức định nghĩa Entropy của nguồn rời rạc không nhớ:

$$H(X) = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k))$$

Từ dữ liệu đã cho, ta có $N=4$, triển khai công thức ta có:

```
\begin{align*}
H(X) &= -\sum_{k=1}^4 p(x_k) \log(p(x_k)) \\
&= -\big(p(x_1) \log(p(x_1)) + p(x_2) \log(p(x_2)) + p(x_3) \log(p(x_3)) + p(x_4) \log(p(x_4))\big)
\end{align*}
```

Thay giá trị của $p(x_k)$ ($k=\overline{1,4}$) ta được:

```
\begin{align*}
H(X) &= - \\
&\big(\frac{1}{4} \log(\frac{1}{4}) + \frac{1}{8} \log(\frac{1}{8}) + \frac{1}{8} \log(\frac{1}{8}) + \frac{1}{2} \log(\frac{1}{2})\big) \\
&= 1.75 \text{ [bit]}
\end{align*}
```

(Câu 2): Chứng minh rằng $H(X) \leq \log_2(|X|)$.

(Bài làm): Để đơn giản, đặt $N \triangleq |X|$ và $\log_2 \triangleq \log$.

Xét biểu thức:

$$A = H(X) - \log(N)$$

Áp dụng định nghĩa entropy của một nguồn rời rạc, thay vào công thức ta có:

$$A = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k)) - \log(N)$$

Theo tiên đề xác suất,

$$\sum_{k=1}^N p(x_k) = 1$$

Ta có thể viết:

$$\log(N) = (\log(N)) \sum_{k=1}^N p(x_k) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(N)$$

Thay vào biểu thức A , ta có:

$$A = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k)) - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(N)$$

Cả hai số hạng đều tính $\sum_{k=1}^N$ nên có thể viết chung thành:

$$A = -\sum_{k=1}^N \left(p(x_k) \log(p(x_k)) + p(x_k) \log(N) \right)$$

Biểu thức trong tổng có thể đặt nhân tử chung $p(x_k)$ ta được:

$$A = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \left(\log(p(x_k)) + \log(N) \right)$$

Tiếp tục áp dụng tính chất toán học $\log_a x + \log_a y = \log_a(xy)$, và $\log_a(x) = \log_a\left(\frac{1}{x}\right)$

biểu thức A có thể viết thành:

$$A = -\sum_{k=1}^N p(x_k) \log\left(\frac{1}{N p(x_k)}\right)$$

Theo kết quả toán sơ cấp, $\log\left(\frac{1}{y}\right) \leq 1 - \frac{1}{y}$; áp dụng với $y = N p(x_k)$ và kết quả vừa đề cập cho biểu thức A được:

$$A \leq -\sum_{k=1}^N p(x_k) \left(1 - \frac{1}{N p(x_k)} \right)$$

Dễ thấy, biểu thức vế phải bằng:

$$-\sum_{k=1}^N p(x_k) + \sum_{k=1}^N \frac{1}{N} = 0$$

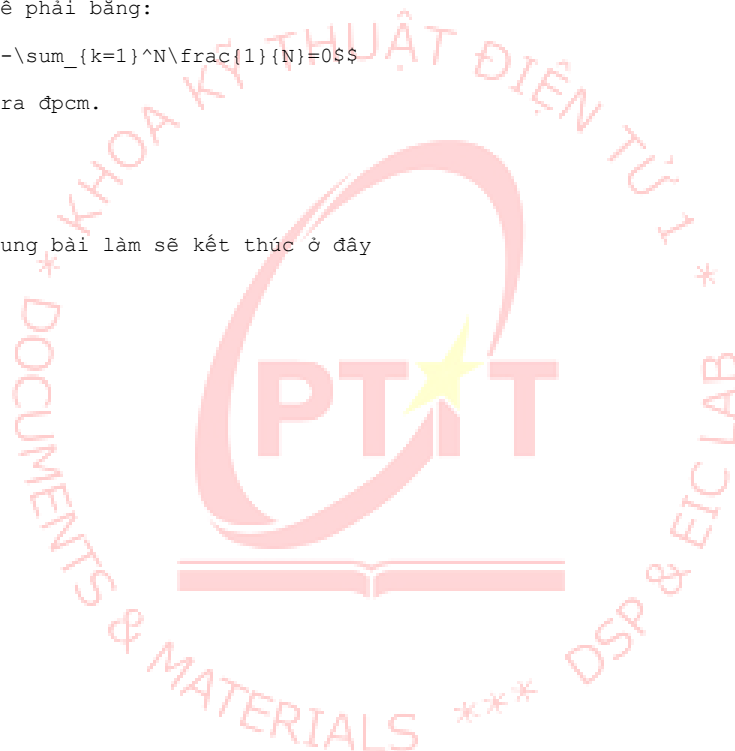
Do đó, $A \leq 0$ suy ra đpcm.

%% =====

%% Nội dung bài làm sẽ kết thúc ở đây

%% =====

Kết quả:



Câu 1: Tính entropy của nguồn rời rạc không nhớ

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Bài làm: Áp dụng công thức định nghĩa Entropy của nguồn rời rạc không nhớ:

$$H(X) = - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k))$$

Từ dữ liệu đã cho, ta có $N = 4$, triển khai công thức ta có:

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum_{k=1}^4 p(x_k) \log(p(x_k)) \\ &= - (p(x_1) \log(p(x_1)) + p(x_2) \log(p(x_2)) + p(x_3) \log(p(x_3)) + p(x_4) \log(p(x_4))) \end{aligned}$$

Thay giá trị của $p(x_k)$ ($k = 1, 4$) ta được:

$$\begin{aligned} H(X) &= - \left(\frac{1}{4} \log\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{8} \log\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{8} \log\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) \right) \\ &= 1.75 \text{ [bit]} \end{aligned}$$

B24DTCNxxx

ELE1319 - FIT

Mai Thành Đạt

Câu 2: Chứng minh rằng $H(X) \leq \log_2(|X|)$.

Bài làm: Để đơn giản, đặt $N \triangleq |X|$ và $\log_2 \triangleq \log$.

Xét biểu thức:

$$A = H(X) - \log(N)$$

Áp dụng định nghĩa entropy của một nguồn rời rạc, thay vào công thức ta có:

$$A = - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k)) - \log(N)$$

Theo tiên đề xác suất,

$$\sum_{k=1}^N p(x_k) = 1$$

Ta có thể viết:

$$\log(N) = (\log(N)) \sum_{k=1}^N p(x_k) = \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(N)$$

Thay vào biểu thức A , ta có:

$$A = - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(p(x_k)) - \sum_{k=1}^N p(x_k) \log(N)$$

Cả hai số hạng đều tính $\sum_{k=1}^N$ nên có thể viết chung thành:

$$A = - \sum_{k=1}^N (p(x_k) \log(p(x_k)) + p(x_k) \log(N))$$

Biểu thức trong tổng có thể đặt nhân tử chung $p(x_k)$ ta được:

$$A = - \sum_{k=1}^N p(x_k) (\log(p(x_k)) + \log(N))$$

Tiếp tục áp dụng tính chất toán học $\log_a x + \log_a y = \log_a(xy)$, và $-\log_a(x) = \log_a(\frac{1}{x})$ biểu thức A có thể viết thành:

$$A = \sum_{k=1}^N p(x_k) \log\left(\frac{1}{N p(x_k)}\right)$$

HW No. 1

2

Nộp: 13/02/2025

B24DTCNxxxx

ELE1319 - FIT

Mai Thành Đạt

Theo kết quả toán sơ cấp, $\log(\frac{1}{y}) \leq 1 - \frac{1}{y}$; áp dụng với $y = Np(x_k)$ và kết quả vừa đề cập cho biểu thức A được:

$$A \leq \sum_{k=1}^N p(x_k) \left(1 - \frac{1}{Np(x_k)}\right)$$

Dễ thấy, biểu thức về phải bằng:

$$\sum_{k=1}^N p(x_k) - \sum_{k=1}^N \frac{1}{N} = 0$$

Do đó, $A \leq 0$ suy ra đpcm.



Phụ lục 4: Minh họa việc hoàn thành bài phần giải câu hỏi trắc nghiệm

Giả thiết các thiết lập (tài khoản, tạo project, copy file mẫu định dạng, đổi tên, ...) đã đúng theo yêu cầu, chúng ta tập trung vào phần hoàn thiện bài làm (soạn thảo phần bài làm).

Đề bài:

- 1) Hoàn thành việc nhập câu hỏi trắc nghiệm (có thể được cung cấp tài liệu cùng số thứ tự câu, hoặc cung cấp hình ảnh của câu) và giải để biết câu trả lời nào đúng.

18/ Cho tin x_i có xác suất là $P(x_i) = 0,5$, lượng tin riêng $I(x_i)$ của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây :

- a 4 bit
- b 1 bit
- c 1/4 bit
- d 2 bit

- 2) Hoàn thành việc nhập câu hỏi trắc nghiệm (có thể được cung cấp tài liệu cùng số thứ tự câu, hoặc cung cấp hình ảnh của câu) và giải để biết câu trả lời nào đúng.

Câu 3: Năng lượng của dây rect_N (n) :

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| A. $E_x = 0$ | C. $E_x = \infty$ |
| B. $E_x = 1$ | D. $E_x = N$ |

A- Phần làm bài và chuẩn bị soạn thảo bài làm:

Với câu 1:

- Thực hiện ôn tập, tra lại công thức lý thuyết phân tính lượng tin riêng
- Thực hiện tính trên giấy kết quả

Với câu 2:

- Thực hiện ôn tập bài giảng, công thức và cách tính năng lượng của một dây tín hiệu rời rạc
- Thực hiện việc diễn giải chứng minh công thức trên giấy

B-Phần hoàn thiện soạn thảo

Trên project của mình trên www.overleaf.com, mở file *.tex đã thay đổi tên file cũng như các thông tin cá nhân ở các dòng theo yêu cầu tương ứng. Di chuyển (scroll) đến phần cần soạn thảo:

```
%% =====
%%          Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====
```

Đặt con trỏ ở phần dưới, sau mục trên và bắt đầu thực hiện soạn thảo:

- Trình bày bài làm cho bài 1)
- Trình bày bài làm cho bài 2)

Kết quả quá trình soạn thảo bài làm sẽ được như sau:


```
%% =====
%%           Nội dung bài làm sẽ bắt đầu từ đây
%% =====

\question[2]

\textbf{Câu 18}: Cho tin  $x_i$  có xác suất là  $p(x_i)=0.5$ , lượng tin riêng của
tin này bằng các đại lượng nào dưới đây:

\begin{choices}
\choice $4$ bit.
\CorrectChoice $1$ bit.
\choice  $\frac{1}{4}$  bit.
\choice $2$ bit.
\end{choices}

\begin{solution}[\stretch{1}]
\textbf{Giải}: Theo công thức định nghĩa, lượng tin của một tin xuất hiện với xác
suất  $p(x_i)$  bằng  $I(x_i)=-\log_2(p(x_i))$ , thay xác suất đã cho  $p(x_i)=0.5$  vào ta có:


$$I(x_i) = -\log_2(0.5) = 1 \text{ [bit]}$$


Do đó, đáp án là \textbf{B}

\end{solution}

%% =====

\question[2]

\textbf{Câu 3}: Năng lượng của dãy  $\text{rect}_N(n)$ :

\begin{choices}
\choice  $E_x=0$ 
\choice  $E_x=1$ 
\choice  $E_x=\infty$ 
\CorrectChoice  $E_x = N$ 
\end{choices}

\begin{solution}[\stretch{1}]
\textbf{Giải}: Theo công thức định nghĩa năng lượng của một dãy tín hiệu rời rạc:
```

$$E = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |x(m)|^2$$

Thay $x(n) = \text{rect}_N(n)$ vào ta có:

$$E = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |\text{rect}_N(m)|^2$$

Do

```
\begin{equation*}
rect_N(n) = \begin{cases}
1 & 0 \leq n \leq N-1 \\
0 & \text{khác}
\end{cases}
\end{equation*}
```

nên công thức trên trở thành

$$E = \sum_{m=0}^{N-1} 1 = N$$

Do đó, đáp án là **D**

```
\end{solution}

% =====
% Bài làm kết thúc ở đây
% =====
```

Kết quả:

4. Câu 18: Cho tin x_1 có xác suất là $p(x_1) = 0.5$, lượng tin riêng của tin này bằng các đại lượng nào dưới đây: 2

- A. 4 bit.
- B. 1 bit.
- C. $\frac{1}{4}$ bit.
- D. 2 bit.

Giải: Theo công thức định nghĩa, lượng tin của một tin xuất hiện với xác suất $p(x_1)$ bằng $I(x_1) = -\log_2(p(x_1))$, thay xác suất đã cho $p(x_1) = 0.5$ vào ta có:

$$I(x_1) = -\log_2(0.5) = 1 \text{ bit}$$

Do đó, đáp án là **B**

5. Câu 3: Năng lượng của dãy $rect_N(n)$:

2

- A. $E_x = 0$
- B. $E_x = 1$

- C. $E_x = \infty$
- D. $E_x = N$

Giải: Theo công thức định nghĩa năng lượng của một dãy tín hiệu rời rạc:

$$E = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |x(m)|^2$$

Thay $x(n) = rect_N(n)$ vào ta có:

$$E = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |rect_N(m)|^2$$

Do

$$rect_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n \text{ khác} \end{cases}$$

nên công thức trên trở thành

$$E = \sum_{m=0}^{N-1} |1|^2 = N$$

Do đó, đáp án là D

